

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:

Шемелева Елизавета

Группа К3342

Поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы

Реализовать интеграцию веб-приложения с внешними API средствами `fetch`, подключить моковое API с использованием JSON-сервера и настроить авторизацию. Также улучшить доступность сайта и реализовать поддержку двух тем оформления с переключением через JavaScript.

Выполненные задачи

1. Лабораторная работа 2: Моковое API и авторизация

Был настроен JSON-сервер с моковыми данными для авторизации и работы с ресурсами (users, movies, lists, ratings)

Ниже приведен листинг кода:

```
const express = require('express');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const bodyParser = require('body-parser');

const app = express();

// Указываем папку CineLink как корневую для всех статических файлов
app.use(express.static(path.join(__dirname, '../')));

// Подключаем body-parser для обработки JSON-запросов
app.use(bodyParser.json());

// Пути к JSON-файлам
const usersFilePath = path.join(__dirname, 'data', 'users.json');

// Эндпоинт для проверки работы сервера
app.get('/ping', (req, res) => {
  res.send('Server is alive!');
});

// Middleware для добавления timestamp к записям рейтинга
app.use((req, res, next) => {
  if (req.method === 'POST' && req.path === '/ratings') {
    req.body.timestamp = new Date().toISOString(); // Добавляем текущий timestamp
  }
  next();
});

// Эндпоинт для получения списка фильмов
const moviesFilePath = path.join(__dirname, 'data', 'movies.json');
app.get('/movies', (req, res) => {
  const movies = readData(moviesFilePath);
  res.json(movies);
});

// Эндпоинт для добавления нового пользователя
const listsFilePath = path.join(__dirname, 'data', 'lists.json');
app.post('/users', (req, res) => {
  try {
    const users = readData(usersFilePath);
```

```

const newUser = req.body;

// Генерация уникального ID
const newId = users.length > 0 ? users[users.length - 1].id + 1 : 1;
newUser.id = newId;

// Убедимся, что массив friends существует
newUser.friends = Array.isArray(newUser.friends) ? newUser.friends : [];

// Добавляем нового пользователя и сохраняем файл
users.push(newUser);
writeData(usersFilePath, users);

// Создаем списки по умолчанию
const lists = readData(listsFilePath);
const defaultLists = [
  {
    id: Math.random().toString(16).slice(2),
    userId: newId,
    name: "favourites",
    movies: []
  },
  {
    id: Math.random().toString(16).slice(2),
    userId: newId,
    name: "watch later",
    movies: []
  }
];
lists.push(...defaultLists);
writeData(listsFilePath, lists);

res.status(201).json(newUser); // Возвращаем созданного пользователя
} catch (error) {
  console.error('Ошибка при добавлении пользователя:', error);
  res.status(500).json({ error: 'Failed to add user' });
}
});

// Функции для работы с файлами JSON
const readData = (filePath) => JSON.parse(fs.readFileSync(filePath, 'utf-8'));
const writeData = (filePath, data) => fs.writeFileSync(filePath, JSON.stringify(data, null, 2));

// Эндпоинт для авторизации пользователя
app.get('/users', (req, res) => {
  try {
    const { email, password } = req.query;
    const users = readData(usersFilePath);

    // Фильтрация пользователей по email и password
    const matchedUsers = users.filter(user => user.email === email && user.password === password);

    if (matchedUsers.length > 0) {
      res.json(matchedUsers); // Возвращаем подходящих пользователей
    } else {
      res.status(404).json({ error: 'User not found or invalid credentials' });
    }
  } catch (error) {
    console.error('Ошибка при обработке авторизации:', error);
    res.status(500).json({ error: 'Server error during authorization' });
  }
});

```

```

    }
  });

app.get('/lists/:id', (req, res) => {
  const lists = readData(listsFilePath);
  const list = lists.find(l => l.id === req.params.id);

  if (!list) {
    res.status(404).json({ error: 'List not found' });
    return;
  }

  res.json(list);
});

// Запуск сервера
const PORT = 3000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running at http://localhost:${PORT}`);
});

```

Реализованы следующие эндпоинты:

- Получение списка фильмов (/movies).
- Авторизация пользователей (/users) с валидацией email и пароля.
- Управление списками фильмов (/lists) – создание, редактирование, удаление.
- Управление рейтингами фильмов (/ratings) – добавление рейтинга, хранение данных с привязкой к пользователю и фильму.

Также была настроена работа формы логина и регистрации с привязкой к API.

Примеры таблиц в базе данных:

```

2  "movies": [
3    {
4      "title": "8½",
5      "id": "tt0056801",
6      "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmI4YWJlYzAtNGU5MS00NTljLTlhN2Q0tNzZmMm4NTA0ODNlXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg",
7      "genres": [
8        "Drama"
9      ],
10     "year": "1963",
11     "rating": 8
12   },
13   {
14     "title": "Stalker",
15     "id": "tt0079944",
16     "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BM0IzMDRiYjgtM2U1Yy00MjhlLTliODMtM2E5NDlSNjc3YmZkXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg",
17     "genres": [
18       "Drama",
19       "Sci-Fi"
20     ],
21     "year": "1979",
22     "rating": 8
23   },
24   {
25     "title": "Persona",
26     "id": "tt0060827",
27     "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTRhNzkzM0ktZDNIOWi00MDIwLWFiNjAtNTlmYjZjYWZlMTEzXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg",
28     "genres": [
29       "Drama",
30       "Thriller"
31     ],
32     "year": "1966",
33     "rating": 8
34   },

```



```

979   "users": [
980     {
981       "id": "1",
982       "username": "liza_shem",
983       "email": "test@test.com",
984       "password": "markmark",
985       "avatar": "images/default-avatar.png",
986       "favorites": [
987         "tt0056801",
988         "tt0060827",
989         "tt1527186",
990         "tt0069293",
991         "tt0060107"
992       ],
993       "friends": [
994         2,
995         5545
996       ]
997     },
998     {
999       "id": "2",
1000       "username": "rami",
1001       "email": "friend@test.com",
1002       "password": "ramipruz",
1003       "avatar": "images/default-avatar.png",
1004       "favorites": [
1005         "tt0079944",
1006         "tt1527186",
1007         "tt0033467",
1008         "tt19770238",
1009         "tt14230458"
1010       ],
1011       "friends": [
1012         1,
1013         5545
1014       ]

```

```

1035   "ratings": [
1036     {
1037       "userId": 1,
1038       "movieId": "tt0056801",
1039       "rate": 9,
1040       "id": "ecc0",
1041       "timestamp": "2025-01-04T12:35:59.892Z"
1042     },
1043     {
1044       "userId": 2,
1045       "movieId": "tt1527186",
1046       "rate": 10,
1047       "id": "813f",
1048       "timestamp": "2025-01-05T12:35:59.892Z"
1049     },

```

```

1093   "lists": [
1094     {
1095       "id": "1",
1096       "userId": "1",
1097       "name": "favourites",
1098       "movies": [
1099         "tt0072443",
1100         "tt0083658",
1101         "tt2358891",
1102         "tt4003440",
1103         "tt0066921",
1104         "tt0079944",
1105         "tt7984734",
1106         "tt0062622",
1107         "tt0870984",
1108         "tt0043014"
1109       ]
1110     },
1111     {
1112       "id": "2",
1113       "userId": "1",
1114       "name": "watch later",
1115       "movies": [
1116         "tt0062229"
1117       ]
1118     },

```

2. Домашняя работа 2: Улучшение доступности

Добавлены атрибуты `aria-label`, `role`, `aria-required`, `aria-labelledby` для повышения доступности всех страниц.

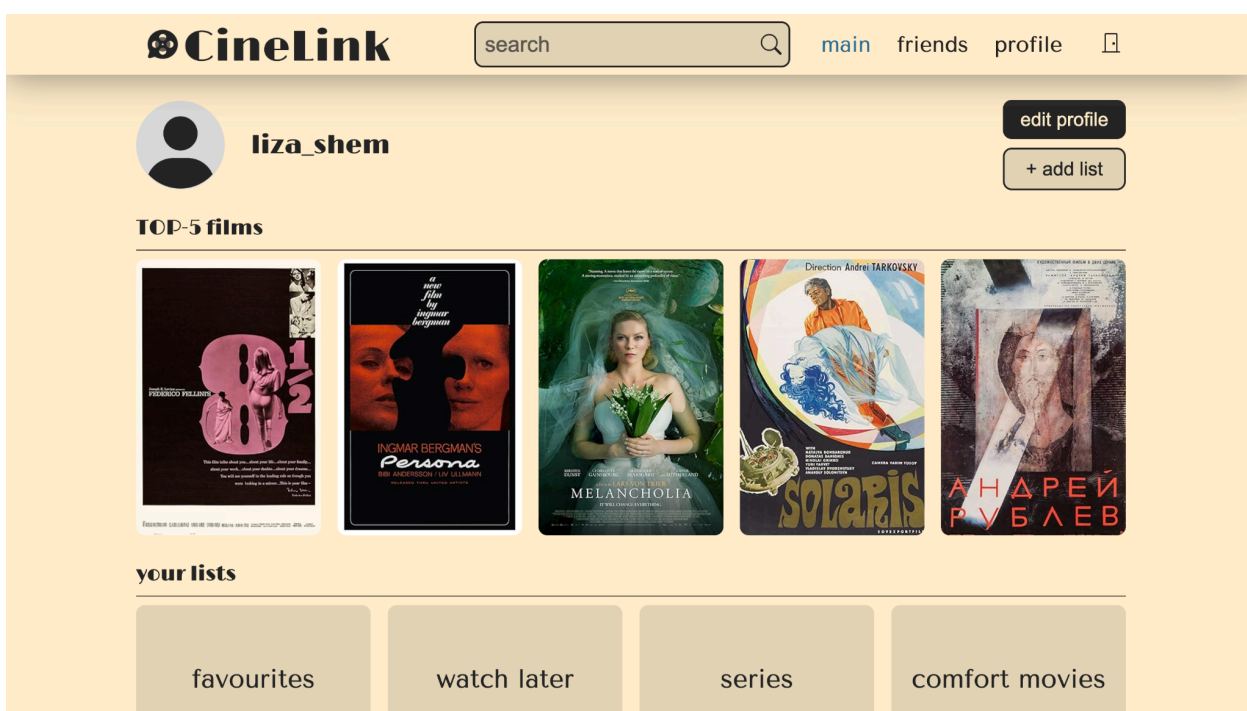
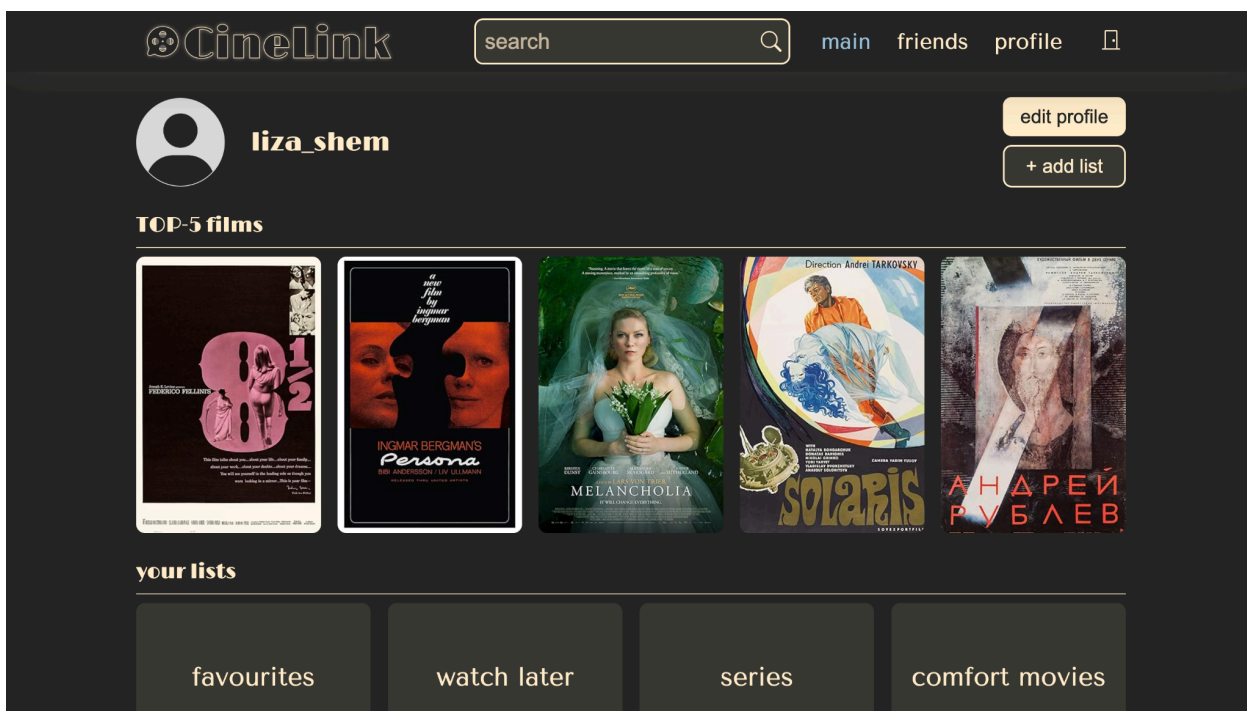
Использован Lighthouse для анализа и улучшения показателей доступности. Устранены основные проблемы, связанные с отсутствием текстовых описаний, неправильной иерархией заголовков и прочим.

Пример кода с улучшенной доступностью представлен ниже:

```
<header>
  
  <form class="search-form" role="search" aria-label="Search movies">
    <input type="text" id="searchInput" name="searchInput" class="search-input"
placeholder="search" aria-label="Search input">
    <button type="submit" id="searchButton" name="searchButton"
class="search-button" aria-label="Submit search">
      <svg class="search-icon">
        <use href="icons.svg#icon-search"></use>
      </svg>
    </button>
  </form>
  <div class="nav-links" role="navigation" aria-label="Main navigation">
    <a href="main.html" class="nav-link active" aria-label="Go to main
page">main</a>
    <a href="friends.html" class="nav-link" aria-label="Go to friends
page">friends</a>
    <a href="profile.html" class="nav-link" aria-label="Go to profile
page">profile</a>
    <svg id="logoutIcon" class="logout-icon" role="button" tabindex="0"
aria-label="Log out">
      <use href="icons.svg#icon-logout"></use>
    </svg>
  </div>
</header>
```

3. Домашняя работа 3: Темизация сайта

Были внедрены светлая и темная темы с использованием CSS-переменных. Пример страницы с темной и светлой темами приведен ниже:



Тема выставляется автоматически в соответствии с темой устройства пользователя. Все страницы адаптированы под обе темы: обновлены фоны, цвета текста, кнопки и другие элементы интерфейса. Для этого был создан отдельный файл theme.css:

```
/* Темная тема */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --background-color: #252525;
    --text-color: #FFECC9;
    --primary-color: #3B3935;
    --blue-color: #97C0D7;
    --secondary-color: #363C40;
    --green-color: #4F9D68;
    --red-color: #EE6C4D;
    --shadow-color: rgba(59, 57, 53, 0.7);
  }
}

/* Светлая тема */
@media (prefers-color-scheme: light) {
  :root {
    --background-color: #FFECC9;
    --text-color: #252525;
    --primary-color: #e1d1b4;
    --blue-color: #2a7098;
    --secondary-color: #C9CBBF;
    --green-color: #269449;
    --red-color: #DC4E2C;
    --shadow-color: rgba(106, 102, 93, 0.7);
  }
}
```

Также был создан файл theme_switcher.js, который содержит код, выполняющий переключение между светлой и темной темами. Он применяет сохраненную тему из localStorage и обновляет выбор пользователя через атрибут data-theme на элементе <body>:

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const savedTheme = localStorage.getItem('theme') || 'dark';
  document.body.dataset.theme = savedTheme;

  const themeSwitcher = document.querySelector('.theme-switcher');
  if (themeSwitcher) {
    themeSwitcher.addEventListener('click', () => {
      const currentTheme = document.body.dataset.theme;
      const newTheme = currentTheme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
      document.body.dataset.theme = newTheme;

      localStorage.setItem('theme', newTheme);
    });
  }
});
```

4. Домашняя работа 4: SVG-спрайт

Был создан файл icons.svg:

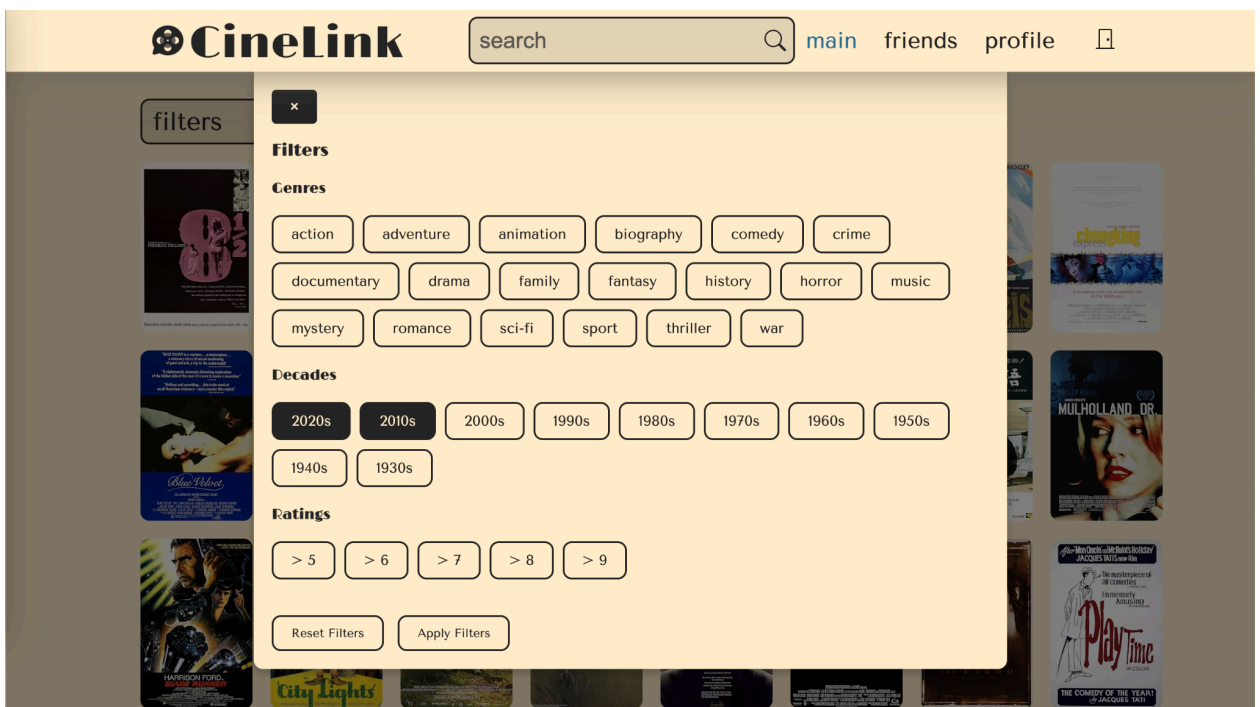
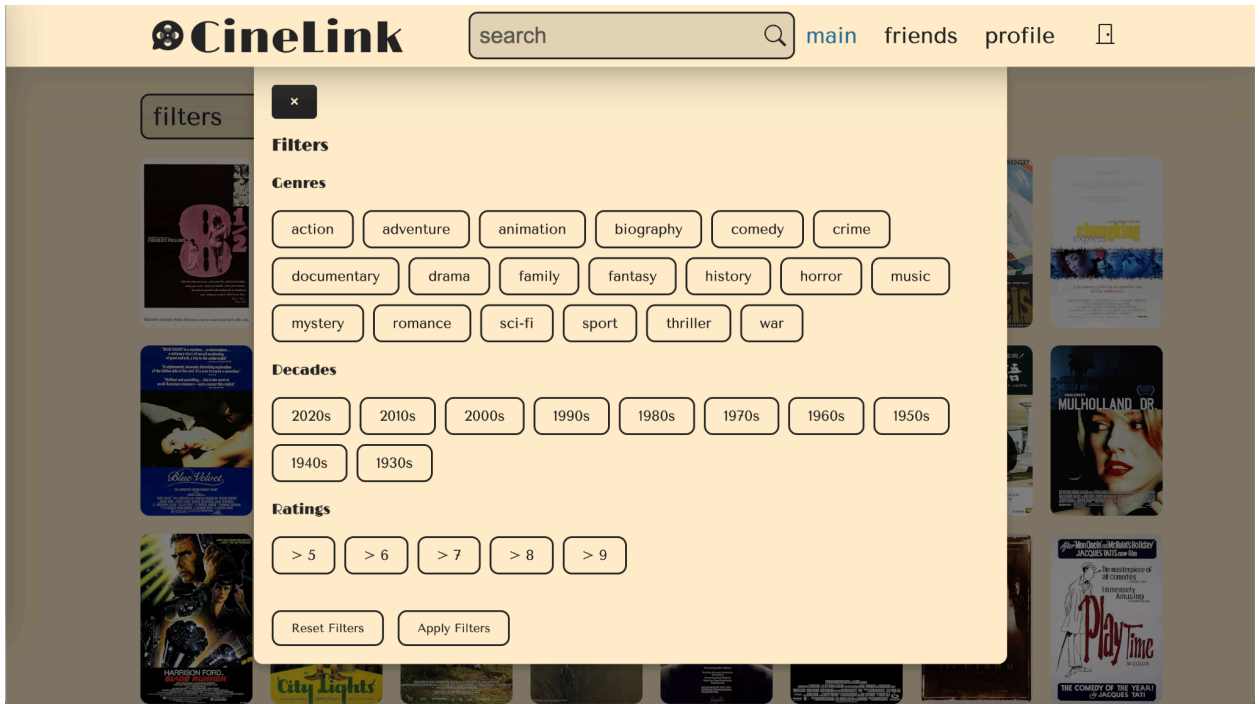
```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;">
  <symbol id="icon-search" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M11.742 10.344a6.5 6.5 0 1 0 -1.397 1.398h-.001q.044.06.098.115l3.85
3.85a1 1 0 0 0 1.415-1.414l-3.85-3.85a1 1 0 0 0 -.115-.1zM12 6.5a5.5 5.5 0 1 1-11 0 5.5
5.5 0 0 1 11 0"/>
  </symbol>
  <symbol id="icon-filters" viewBox="0 0 16 16">
    <path fill-rule="evenodd" d="M10.5 1a.5.5 0 0 1 .5.5v4a.5.5 0 0 1-1
0V4H1.5a.5.5 0 0 1 0-1H10V1.5a.5.5 0 0 1 .5-.5M12 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 0
1h-2a.5.5 0 0 1-.5-.5m-6.5 2A.5.5 0 0 1 6 6v1.5h8.5a.5.5 0 0 1 0 1H6V10a.5.5 0 0 1-1
0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5M1 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 0 1h-2A.5.5 0 0 1 1 8m9.5
2a.5.5 0 0 1 .5.5v4a.5.5 0 0 1-1 0V13H1.5a.5.5 0 0 1 0-1H10v-1.5a.5.5 0 0 1 .5-.5m1.5
2.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h2a.5.5 0 0 1 0 1h-2a.5.5 0 0 1-.5-.5"/>
  </symbol>
  <symbol id="icon-logout" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M3 2a1 1 0 0 1 1-1h8a1 1 0 0 1 1 1v13h1.5a.5.5 0 0 1 0 1h-13a.5.5 0 0
1 0-1H3zm1 13h8V2H4z"/>
    <path d="M9 9a1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0-2 0"/>
  </symbol>
</svg>
```

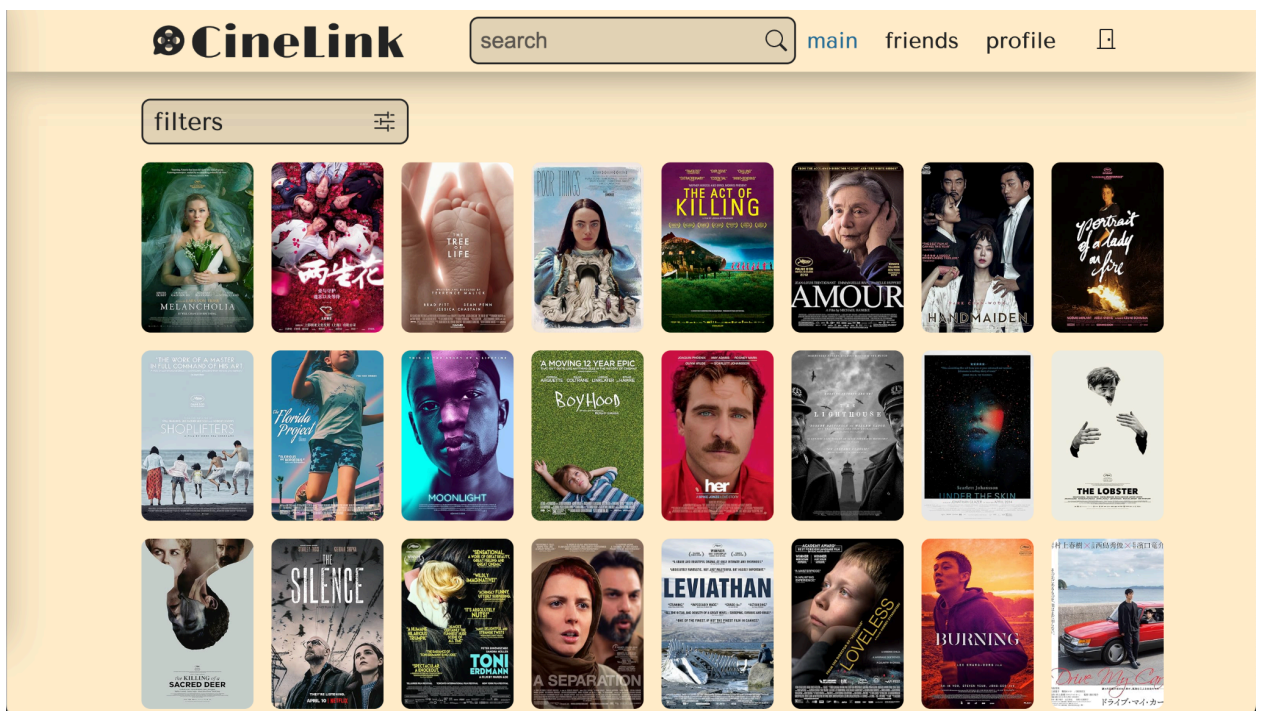
Далее был изменен html в соответствии с новыми иконками:

```
<header>
  
  <form class="search-form" role="search" aria-label="Search movies">
    <input type="text" id="searchInput" name="searchInput" class="search-input"
placeholder="search" aria-label="Search input">
    <button type="submit" id="searchButton" name="searchButton"
class="search-button" aria-label="Submit search">
      <svg class="search-icon">
        <use href="icons.svg#icon-search"></use>
      </svg>
    </button>
  </form>
  <div class="nav-links" role="navigation" aria-label="Main navigation">
    <a href="main.html" class="nav-link active" aria-label="Go to main
page">main</a>
    <a href="friends.html" class="nav-link" aria-label="Go to friends
page">friends</a>
    <a href="profile.html" class="nav-link" aria-label="Go to profile
page">profile</a>
    <svg id="logoutIcon" class="logout-icon" role="button" tabindex="0"
aria-label="Log out">
      <use href="icons.svg#icon-logout"></use>
    </svg>
  </div>
</header>
<div class="content-container" role="main" aria-label="Movie selection and
filters">
  <a href="#" class="filters-button" id="filterButton" role="button"
aria-label="Open filters">filters
    <svg class="filter-icon">
      <use href="icons.svg#icon-filters"></use>
    </svg>
  </a>
  <div class="movie-grid" role="list" aria-label="Movie grid"></div>
</div>
```

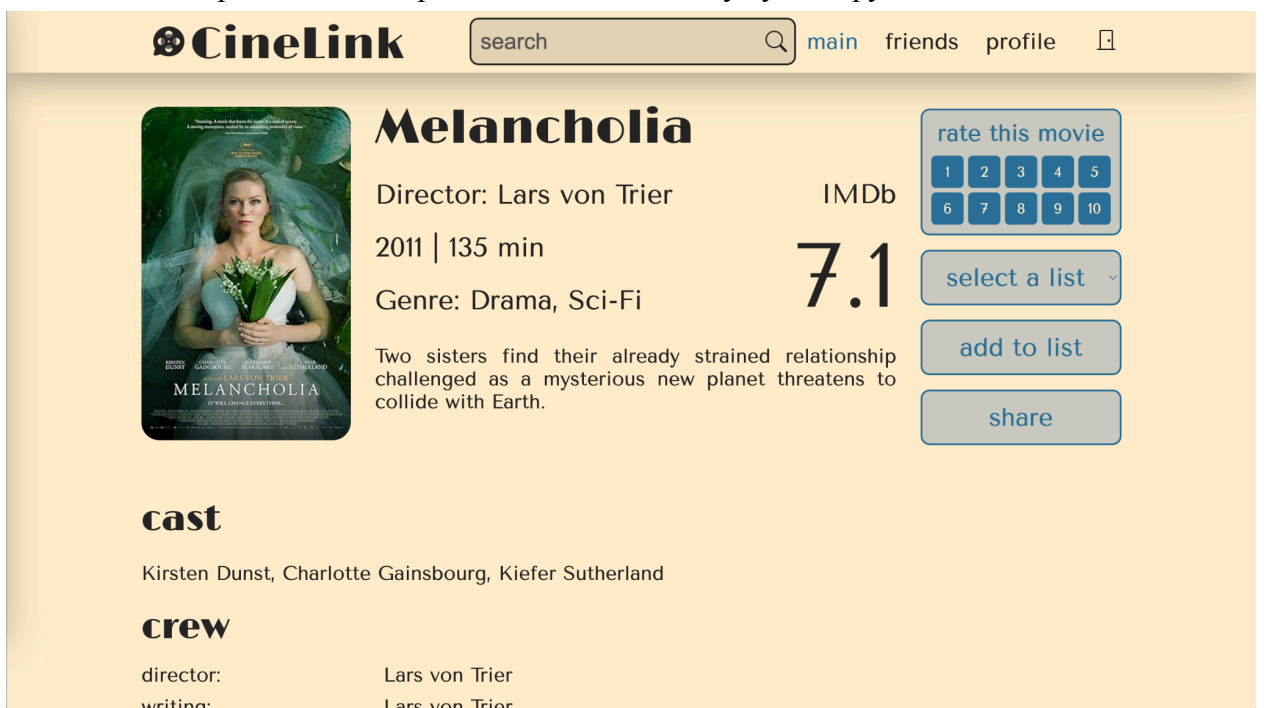
5. Общее улучшение функционала

- Был доработан код модального окна фильтров на главной странице, благодаря чему они полностью функциональны:





- На странице фильма был добавлен функционал оценивания его пользователем (что позже отражается на странице “friends’ activity” у его друзей:



- Также теперь возможно выбрать список и добавить фильм в него прямо на странице фильма (причем если фильм уже добавлен, то появится предупреждение, так как в списке все id фильмов уникальны):



Melancholia

Director: Lars von Trier

2011 | 135 min

Genre: Drama, Sci-Fi

Two sisters find their already strained relationship challenged as a mysterious new planet threatens to collide with Earth.

IMDb

7.1

rate this movie

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

✓select a list

favourites

watch later

series

comfort movies

good horrors

cast

Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

crew

director: Lars von Trier

writing: Lars von Trier



Melancholia

Director: Lars von Trier

2011 | 135 min

Genre: Drama, Sci-Fi

Two sisters find their already strained relationship challenged as a mysterious new planet threatens to collide with Earth.

IMDb

7.1

rate this movie

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

favourites

add to list

share

cast

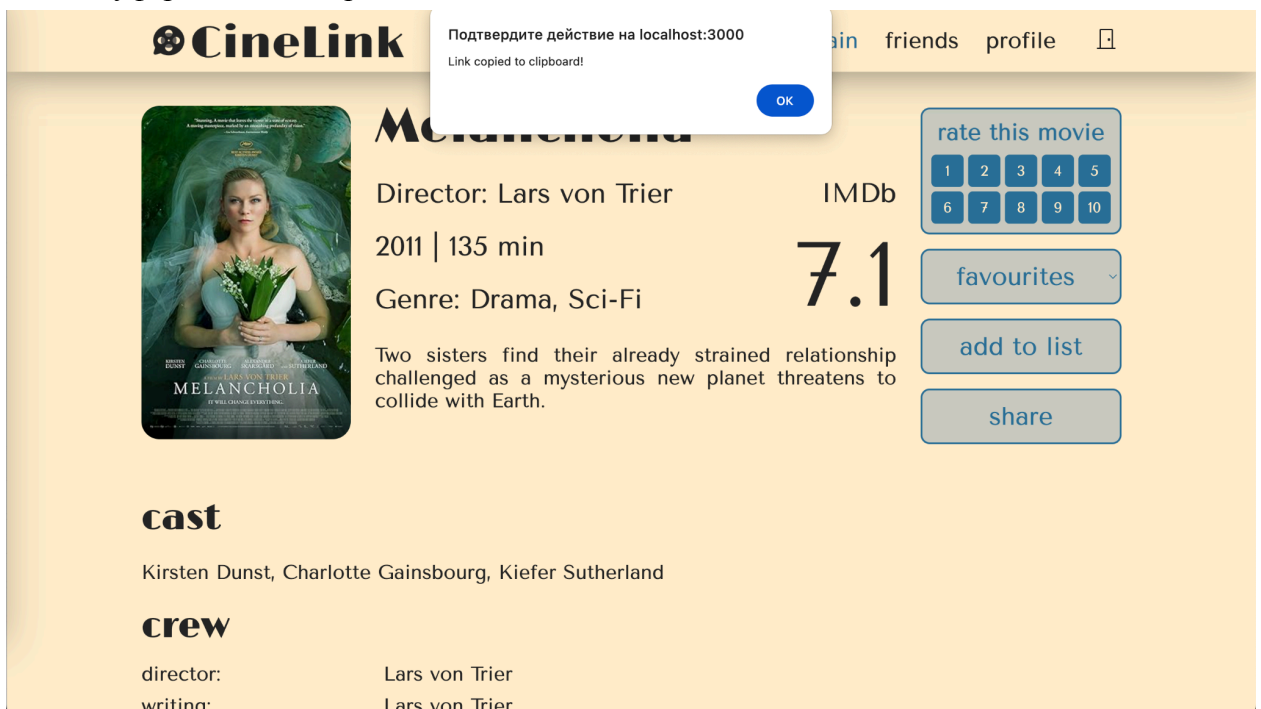
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

crew

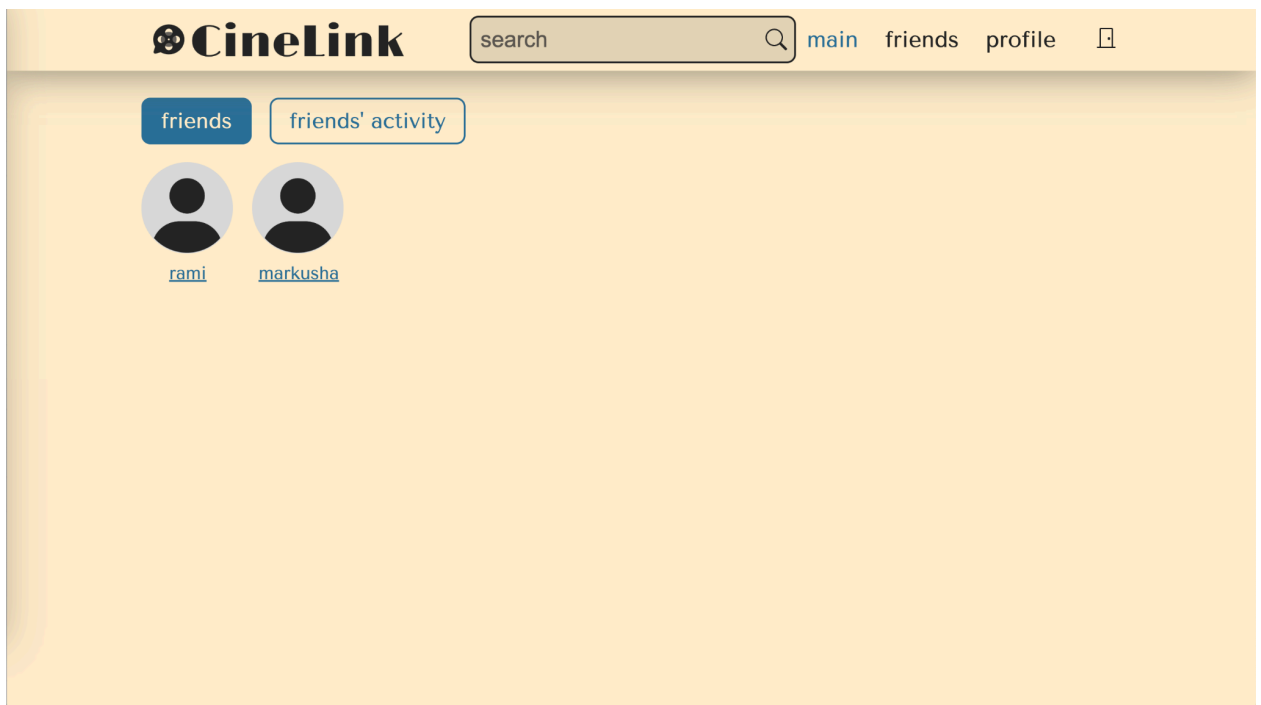
director: Lars von Trier

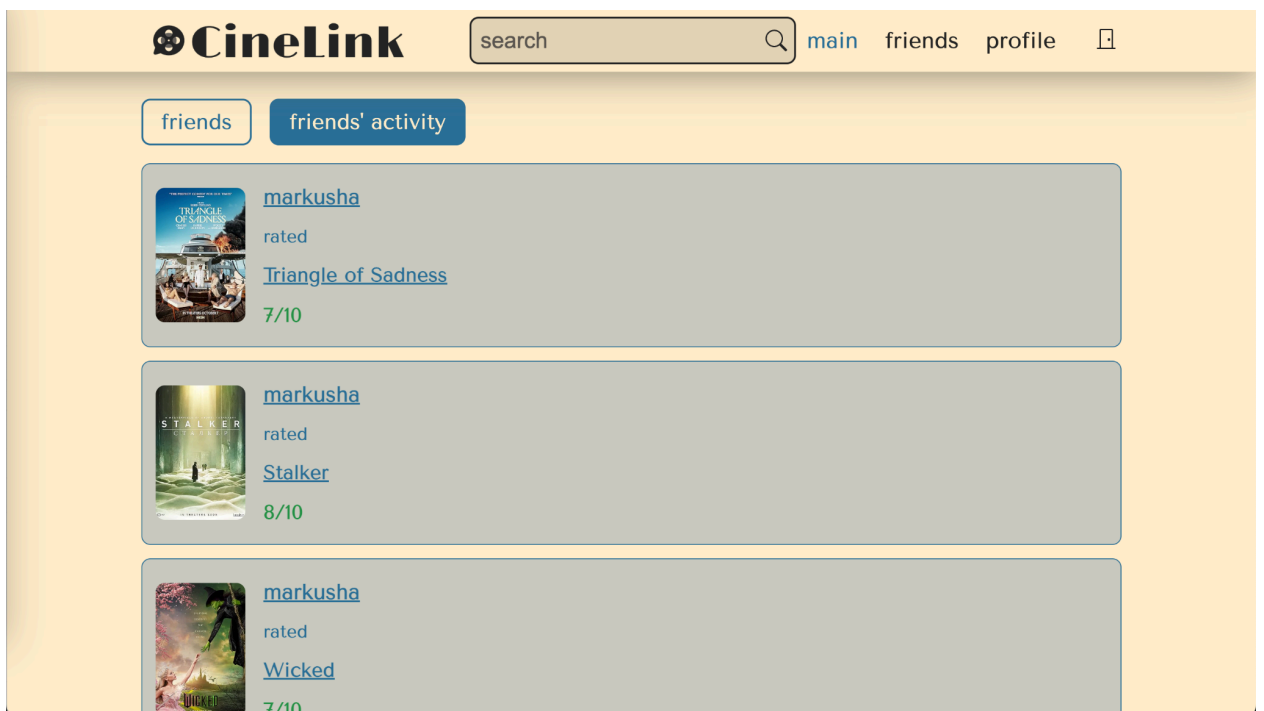
writing: Lars von Trier

- При нажатии на кнопку “share” будет скопирована ссылка на страницу сайта в буфер обмена юзера:



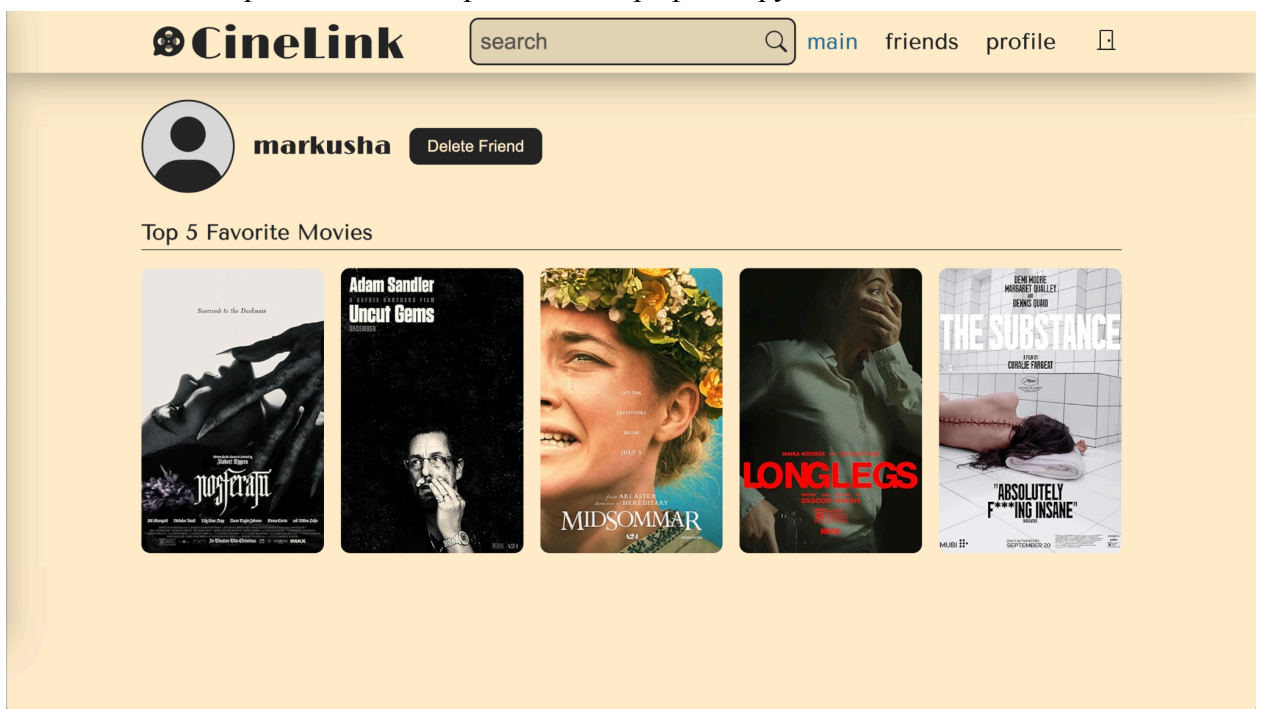
- Моковые страницы друзей и активности друзей были заменены на полностью функционирующие:





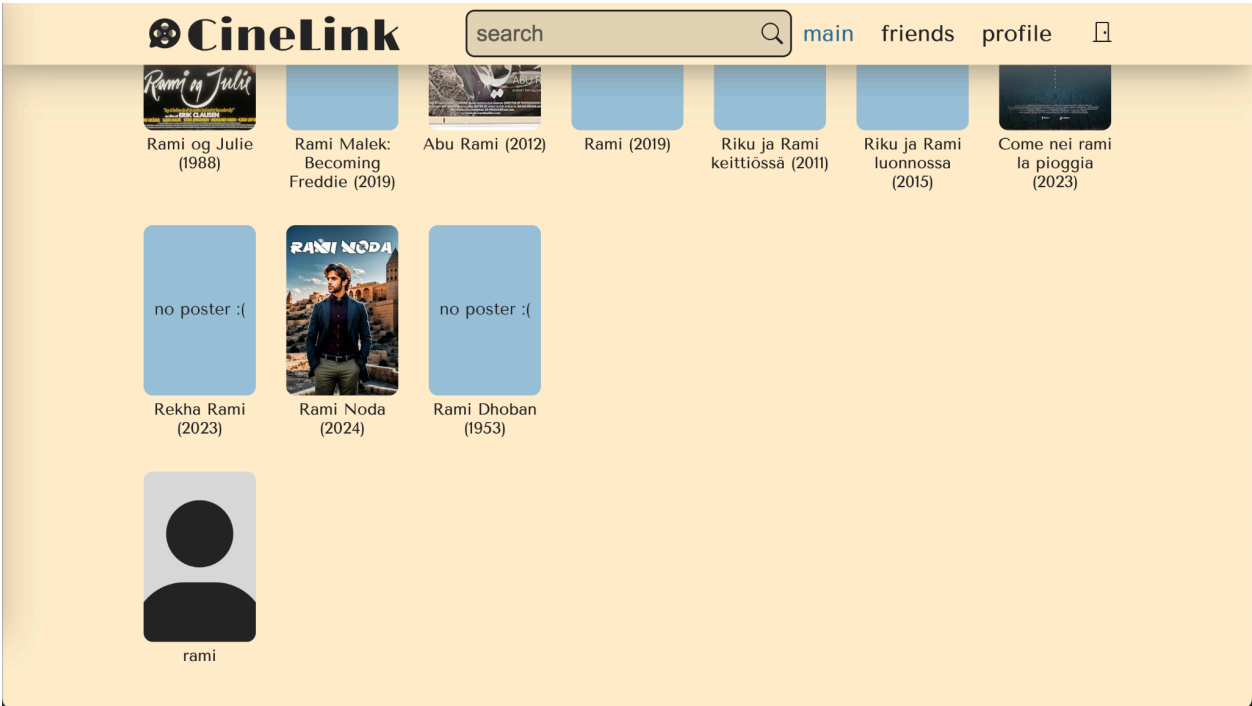
На странице активности друзей записи отображаются от новых к старым, что делает платформу более похожей на социальную сеть.

- С обеих страниц можно переходить в профиль друга:

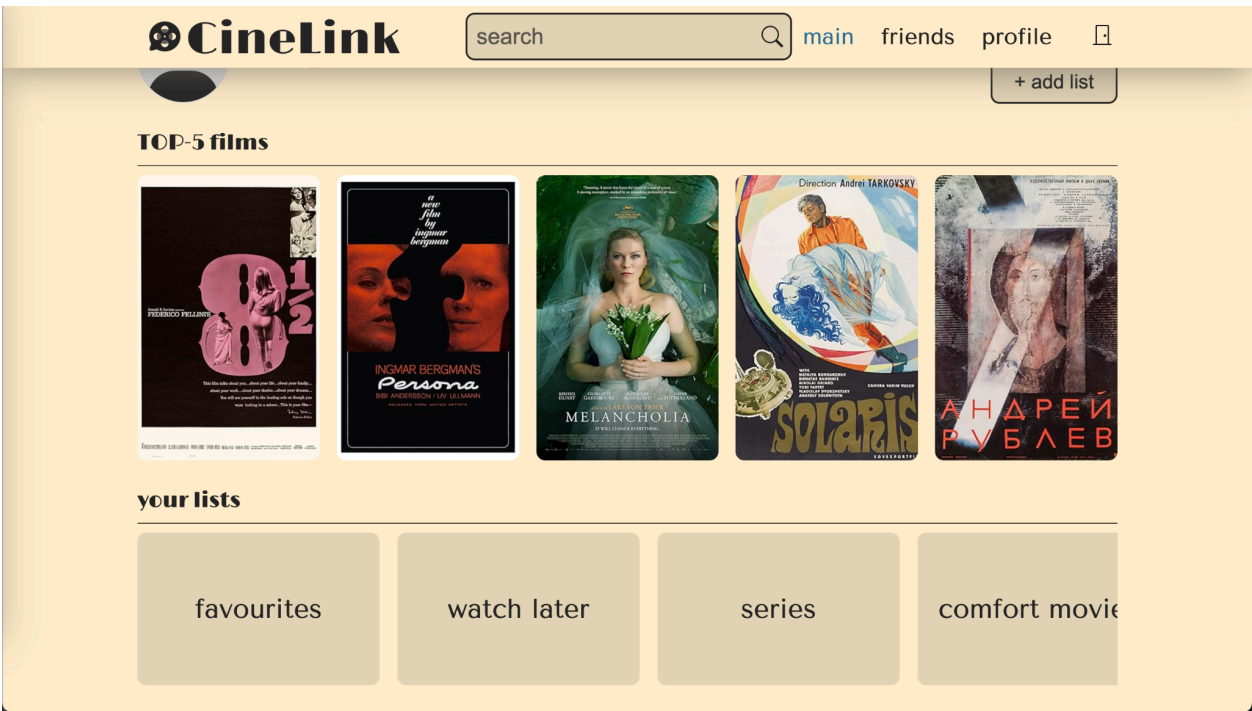


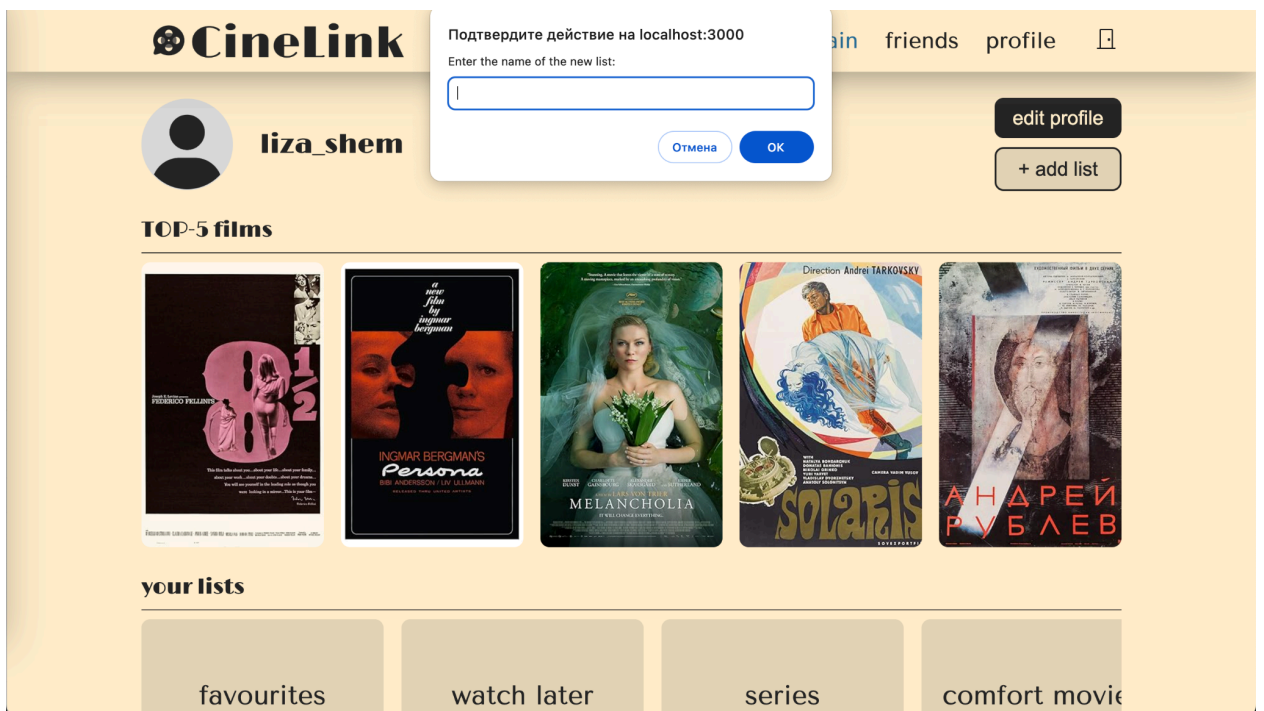
На странице другого юзера есть возможность просматривать его ТОП-5 фильмов, а также удалять или добавлять его в друзья.

- К результатам поиска были добавлены юзеры, чтобы можно было находить новых друзей по юзернейму:

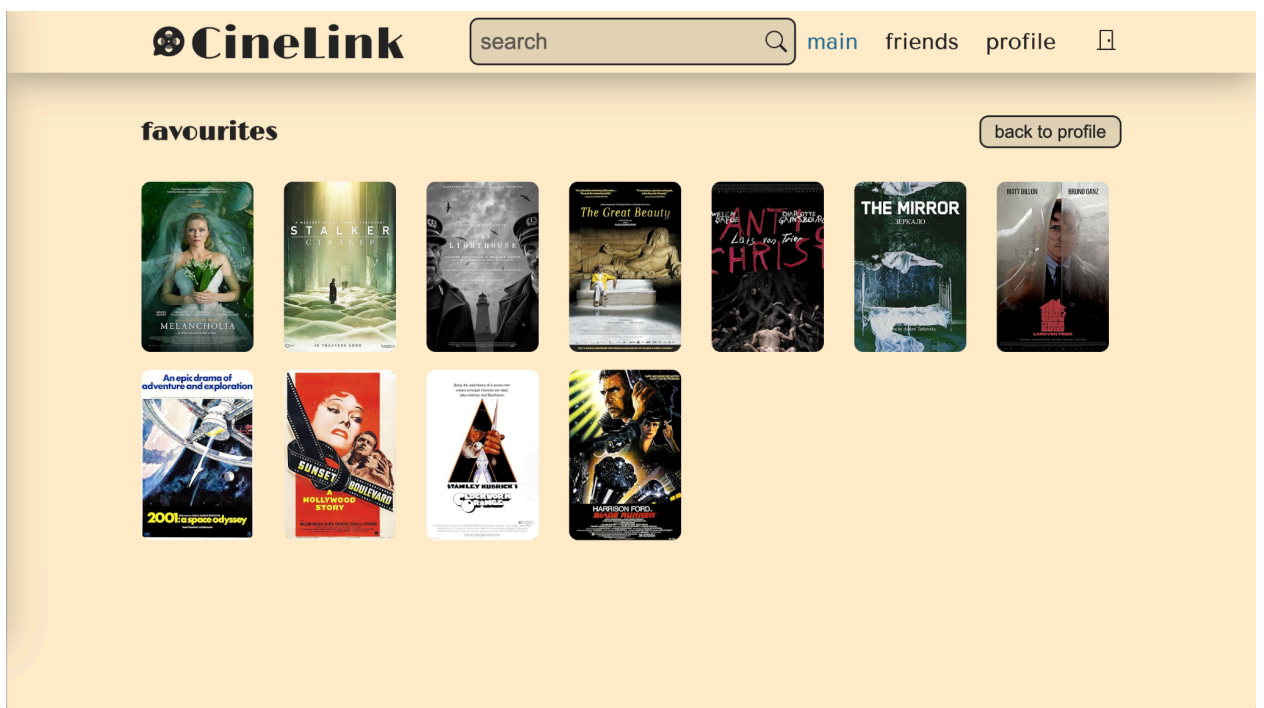


- В профиле пользователь может видеть свои списки фильмов, а также добавлять новые:

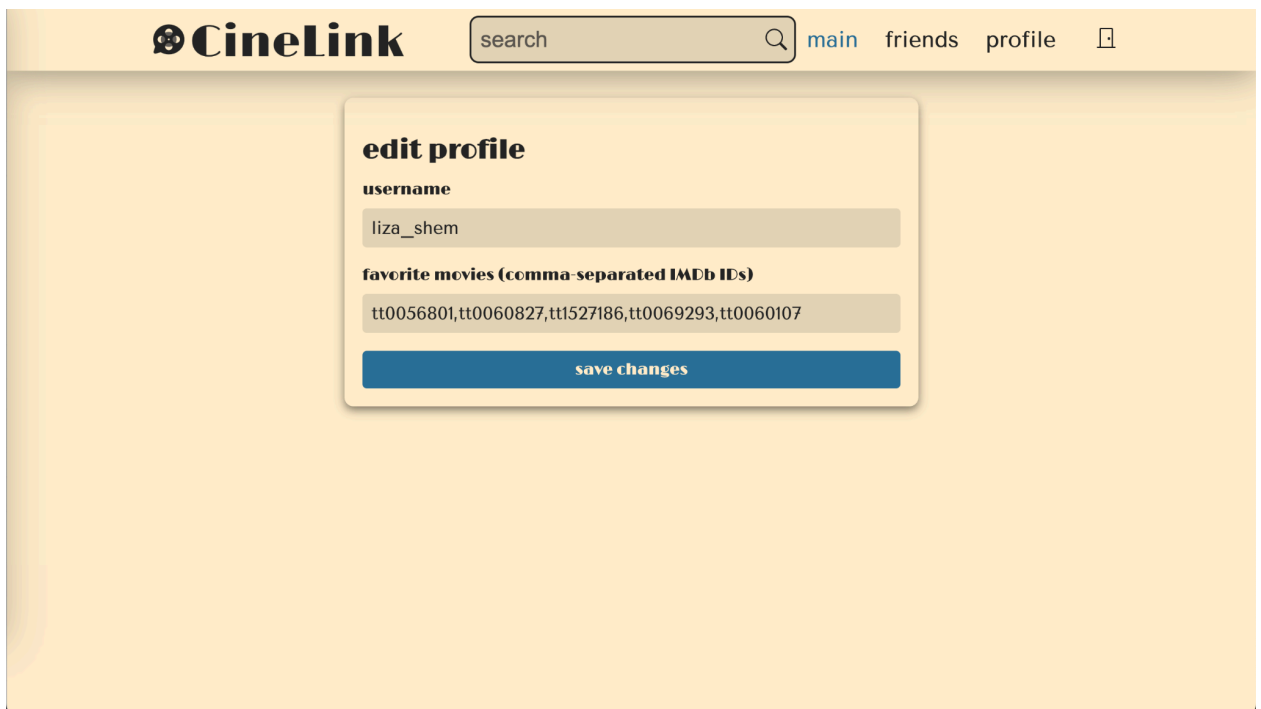




- Пользователь также может переходить на страницу любого списка из своего профиля и просматривать фильмы, находящиеся в нем:



- Последней реализованной функцией является редактирование профиля, где пользователь может изменить свой юзернейм и ТОП-5 фильмов:



CineLink search main friends profile

edit profile

username
liza_shem

favorite movies (comma-separated IMDb IDs)
tt0056801,tt0060827,tt1527186,tt0069293,tt0060107

save changes

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы задачи по интеграции веб-приложения с внешними API, настройке мокового JSON-сервера и улучшению доступности сайта. Также была добавлена поддержка темизации с переключением между светлой и темной темами. Был создан SVG-спрайт для иконок, что позволило оптимизировать их использование в проекте, уменьшив объем загружаемых ресурсов и обеспечив единообразие дизайна. Приложение теперь поддерживает динамическую загрузку данных о фильмах, взаимодействие с пользовательскими списками и рейтингами, а также обеспечивает более интуитивный и доступный интерфейс. Полученные результаты продемонстрировали успешное выполнение поставленных целей и повышение удобства использования приложения.